

Semana 3: Ley de Gauss

Problema 3.1

Considere una gran lámina horizontal plana con espesor x y densidad de carga volumétrica ρ . Esta lámina es tangente a una esfera de radio R y densidad de carga volumétrica ρ_0 , como se muestra en la Fig 2. Sea A el punto de tangencia, y sea B el punto opuesto a A en la parte superior de la lámina. Demuestre que el campo eléctrico neto hacia arriba (producido por la esfera y la lámina) en B es mayor que en A si $\rho > \frac{2}{3}\rho_0$. (Suponga que $x \ll R$.)

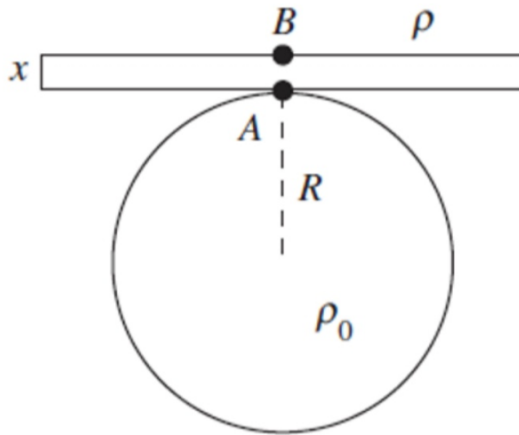


Figura 2: Problema 3.1

Solución

Por Gauss:

$$\text{esfera en A: } \vec{E}_{eA} = \frac{\rho_0 R}{3\epsilon_0} \hat{z}$$

$$\text{lámina en A: } \vec{E}_{LA} = \frac{\rho x}{2\epsilon_0} (-\hat{z})$$

$$\text{esfera en B: } \vec{E}_{eB} = \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 (R+x)^2} \hat{z}$$

$$\text{lámina en B: } \vec{E}_{LB} = \frac{\rho x}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

Se debe cumplir que

$$\vec{E}_B > \vec{E}_A$$

$$\frac{\rho x}{2\epsilon_0} + \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 (R+x)^2} > \frac{-\rho x}{2\epsilon_0} + \frac{R\rho_0}{3\epsilon_0}$$



$$\left(1 + \frac{x^2}{R^2}\right)^{-1} \approx \left(1 - \frac{2x}{R}\right)$$

$$\frac{\rho x}{\epsilon_0} + \frac{\rho_0 R}{3\epsilon_0} \left(1 - \frac{2x}{R}\right) > \frac{R\rho_0}{3\epsilon_0}$$

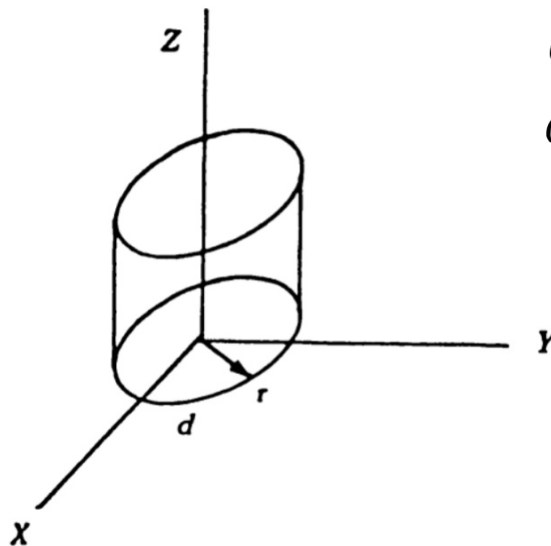
$$\boxed{\rho > \frac{2}{3}\rho_0}$$

Problema 3.2

Considere un haz cilíndrico de electrones como se muestra en la figura. Los electrones tienen una densidad de carga

$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{r^2}{d^2}\right) \text{ C/m}^3.$$

Encuentre el campo eléctrico E para los casos $r < d$ y $r > d$.



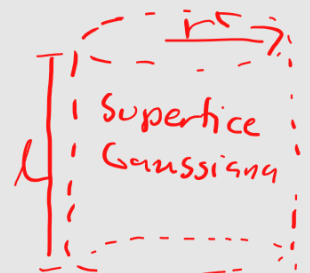
d es radio del haz!
 r es la distancia radial

Figura 3: Problema 3.2

Solución

* $r < d$:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv$$



$$E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho_0 \left(1 + \frac{r'^2}{d^2}\right) 2\pi l r' dr'$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} 2\pi l \rho_0 \left(\frac{r^2}{2} + \frac{r^4}{4d^2} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{r^2}{2d^2} \right) \hat{r}$$

for $r > d$:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^d \rho_0 \left(1 + \frac{r'^2}{d^2}\right) 2\pi l r' dr' \quad \leftarrow \text{hasta } d$$

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{2\pi l \rho_0}{\epsilon_0} \left(\frac{d^2}{2} + \frac{d^2}{4} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{3}{4} \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{d^2}{r} \hat{r}$$